ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διάλεξη 2

ICD-10/11 · SNOMED CT · LOINC · eNCPT

ΓΕ1400 - Εφαρμογές Πληροφορικής σε Επαγγέλματα Υγείας | Εξάμηνο Α΄

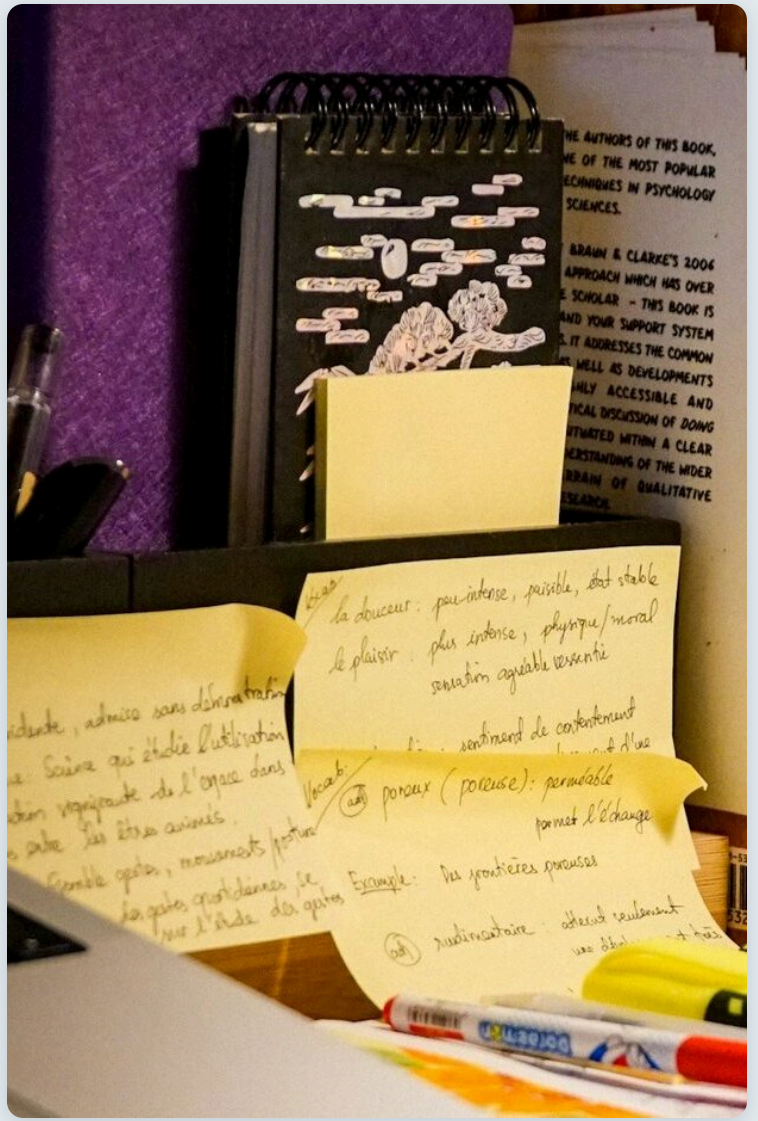
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής · Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Dr. Σταύρος Πιτόγλου

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διάλεξης, θα είστε σε θέση να:

1. **Εξηγείτε** γιατί χρειάζονται τυποποιημένες ταξινομήσεις στην υγεία.
2. **Περιγράφετε** τη δομή του ICD-10 και τις καινοτομίες του ICD-11.
3. **Διακρίνετε** τον ρόλο του ICD από αυτόν του SNOMED CT και του LOINC.
4. **Αναγνωρίζετε** την eNCPT για την κωδικοποίηση διατροφικών διαγνώσεων.
5. **Συνδέετε** τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα με τη διεπαγγελματική επικοινωνία.



Περιεχόμενα

1. Γιατί χρειαζόμαστε τυποποίηση;
2. Βασική ορολογία
3. ICD-10 & ICD-11
4. ICNP & ICPC
5. SNOMED CT
6. LOINC - μετρήσεις & εξετάσεις
7. ICD vs SNOMED CT vs LOINC
8. eNCPT - διατροφικές διαγνώσεις
9. Διαλειτουργικότητα & εργαστήριο

📖 Αντιστοίχιση με σύγγραμμα: Αποστολάκης & Βαρλάμης **Κεφ. 10** (Ταξινόμηση και Κωδικοποίηση) · Μαντάς & Χάσμαν **Κεφ. 1.4** (International Classification for Nursing Practice - αρχές για όλα τα επαγγέλματα).



Το Πρόβλημα: Ίδια Έννοια, Πολλές Λέξεις

Πώς καταγράφουν διαφορετικοί επαγγελματίες την **ίδια** κατάσταση;

«Παχυσαρκία» · «Obesity» · «Αυξημένο βάρος» · «BMI > 30» · «ΔΜΣ 32»

- Χωρίς κοινή γλώσσα: **ασάφεια**, λάθη, αδυναμία σύγκρισης & έρευνας.
- Οι υπολογιστές χρειάζονται **σαφείς, μοναδικούς κωδικούς**, όχι ελεύθερο κείμενο.

💡 Η **τυποποίηση** μετατρέπει το «τι εννοώ» σε κάτι που κάθε σύστημα & επαγγελματίας κατανοεί ίδια.



Οι υπολογιστές χρειάζονται μοναδικούς κωδικούς

Βασική Ορολογία

Όρος	Τι είναι
Ταξινόμηση (classification)	Ιεραρχική οργάνωση εννοιών σε κατηγορίες (π.χ. ICD)
Ονοματολογία (nomenclature)	Σύστημα ονομάτων/όρων με κανόνες (π.χ. SNOMED CT)
Ορολογία (terminology)	Σύνολο όρων ενός πεδίου με ορισμούς
Κωδικοποίηση (coding)	Αντιστοίχιση έννοιας σε μοναδικό κωδικό

Ένας **κωδικός** είναι μια σύντομη, μοναδική «ετικέτα» για μια κλινική έννοια.



Γιατί Κωδικοποιούμε;

Κλινικά

- Σαφής, μονοσήμαντη τεκμηρίωση
- Ασφάλεια & συνέχεια φροντίδας
- Υποστήριξη αποφάσεων

Διοικητικά & ερευνητικά

- Στατιστική νοσηρότητας/ θνησιμότητας
- Αποζημιώσεις & πολιτική υγείας
- Επιδημιολογική έρευνα & σύγκριση

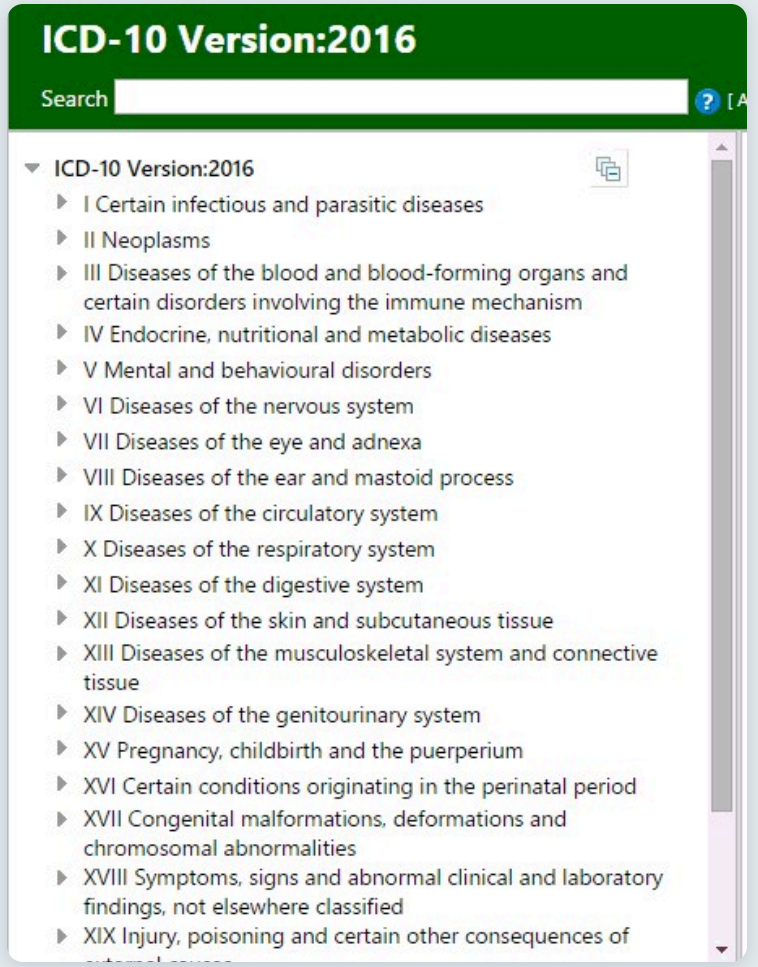
Μία καταχώριση, πολλαπλές χρήσεις - αρκεί να είναι **τυποποιημένη**.



ICD - Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων

ICD = International Classification of Diseases, του **Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)**. Το παγκόσμιο πρότυπο για την κωδικοποίηση νόσων & αιτιών θανάτου.

- Χρησιμοποιείται σε >100 χώρες για στατιστική & αποζημιώσεις.
- **ICD-10** (1990) - σε ευρεία χρήση σήμερα.
- **ICD-11** (ισχύς 2022) - ψηφιακό, σύγχρονο.



Δομή του ICD-10

- **21 κεφάλαια** κατά σύστημα/αιτία
- Αλφαριθμητικοί κωδικοί: `Γράμμα + 2 ψηφία . υποδιαίρεση`
- Ιεραρχία: κατηγορία → υποκατηγορία

Παράδειγμα

E66 Παχυσαρκία (κατηγορία)

E66.9 Παχυσαρκία, μη καθορισμένη

Κεφ. IV: Ενδοκρινικά/μεταβολικά (E00-E90)

> Το γράμμα δηλώνει το κεφάλαιο· τα ψηφία εξειδικεύουν.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

E 66 .9

E — ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV
Ενδοκρινικά, διατροφικά & μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)

66 — ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
Παχυσαρκία
E66

.9 — ΥΠΟΔΙΑΊΡΕΣΗ
Παχυσαρκία, μη καθορισμένη

ICD-10: Καταστάσεις Σχετικές με τη Διατροφή

Κατάσταση	Κωδικός ICD-10
Παχυσαρκία, μη καθορισμένη	`E66.9`
Ιδιοπαθής υπέρταση	`I10`
Σιδηροπενική αναιμία, μη καθορισμένη	`D50.9`
Υπερλιπιδαιμία, μη καθορισμένη	`E78.5`
Κοιλιοκάκη	`K90.0`

Αυτές τις 5 θα τις κωδικοποιήσετε μόνοι σας στο εργαστήριο.

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

D
Κεφ. III · Αίμα
D50.9 Σιδηροπενική αναιμία

E
Κεφ. IV · Ενδοκρινικά & μεταβολικά
E66.9 Παχυσαρκία
E78.5 Υπερλιπιδαιμία

I
Κεφ. IX · Κυκλοφορικό
I10 Ιδιοπαθής υπέρταση

K
Κεφ. XI · Πεπτικό
K90.0 Κοιλιοκάκη

ICD-11 - Τι Αλλάζει

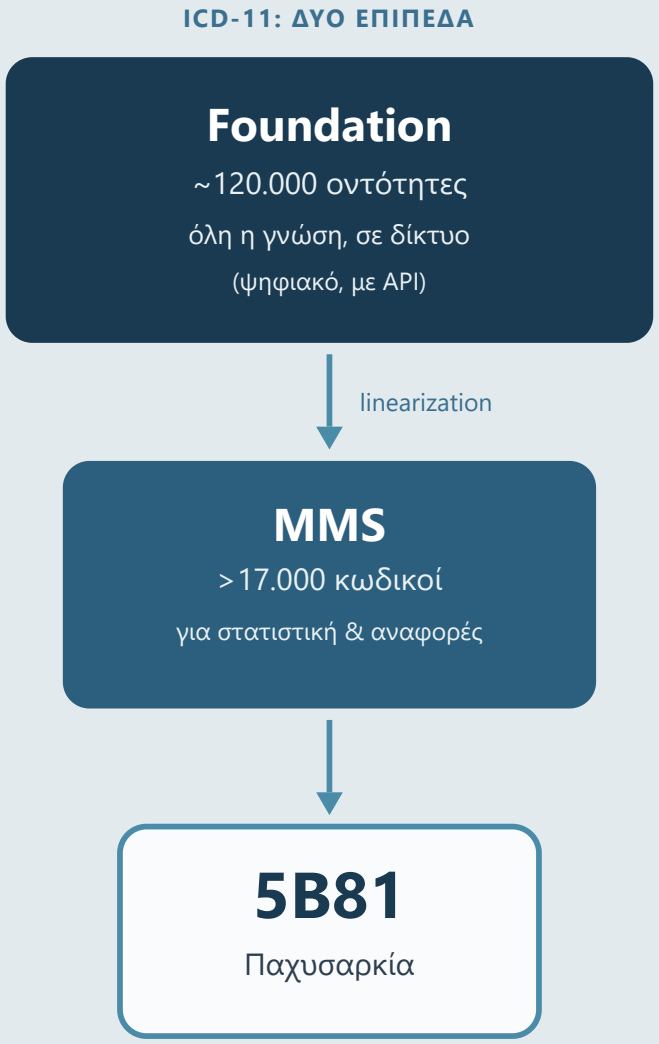
Καινοτομίες

- **Ψηφιακό** εξ ολοκλήρου (API, browser)
- «Foundation» + linearizations
- Κωδικοί με γράμμα & ψηφία (π.χ. **5B81**)
- Extension codes & post-coordination

Οφέλη

- Περισσότερη λεπτομέρεια
- Καλύτερη διαλειτουργικότητα
- Ενσωμάτωση σύγχρονης γνώσης

Η παχυσαρκία στο ICD-11 βρίσκεται στην ομάδα ενδοκρινικών/μεταβολικών (π.χ. **5B81**).

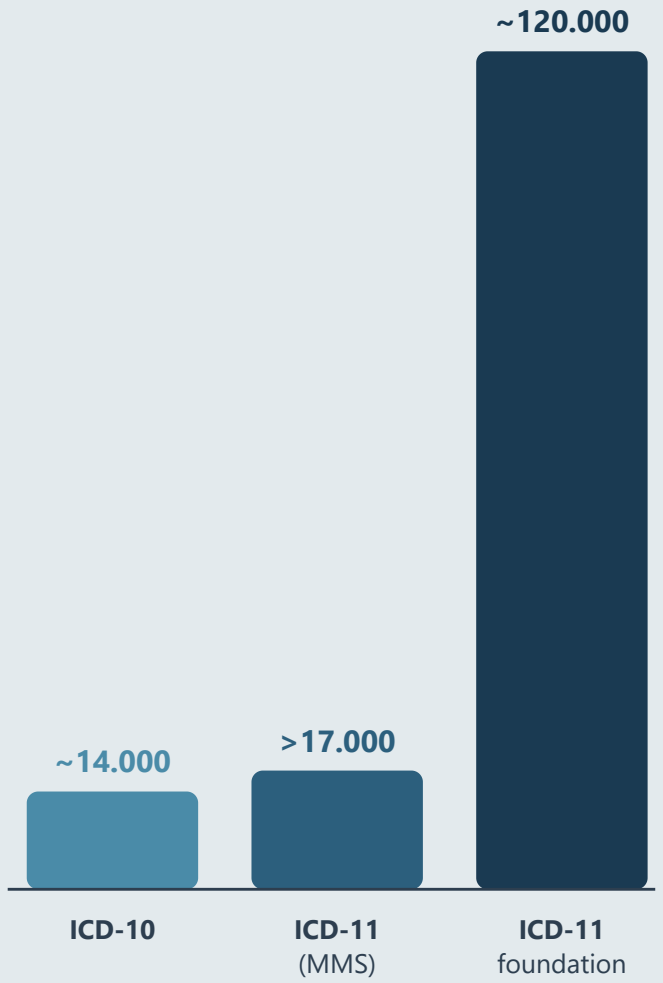


ICD-10 vs ICD-11

Χαρακτηριστικό	ICD-10	ICD-11
Έτος	1990	Ισχύς 2022
Μορφή	Κυρίως έντυπη/πίνακες	Ψηφιακό, API-first
Κωδικοί	~14.000	>17.000 (foundation ~120k)
Συνδυασμοί	Περιορισμένοι	Post-coordination

⚠ Πολλές χώρες βρίσκονται ακόμη σε **μετάβαση** από ICD-10 σε ICD-11.

ΠΟΣΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ;



ίδια κλίμακα: η βάση του ICD-11 είναι πολύ μεγαλύτερη

Ταξινομήσεις ανά Επάγγελμα

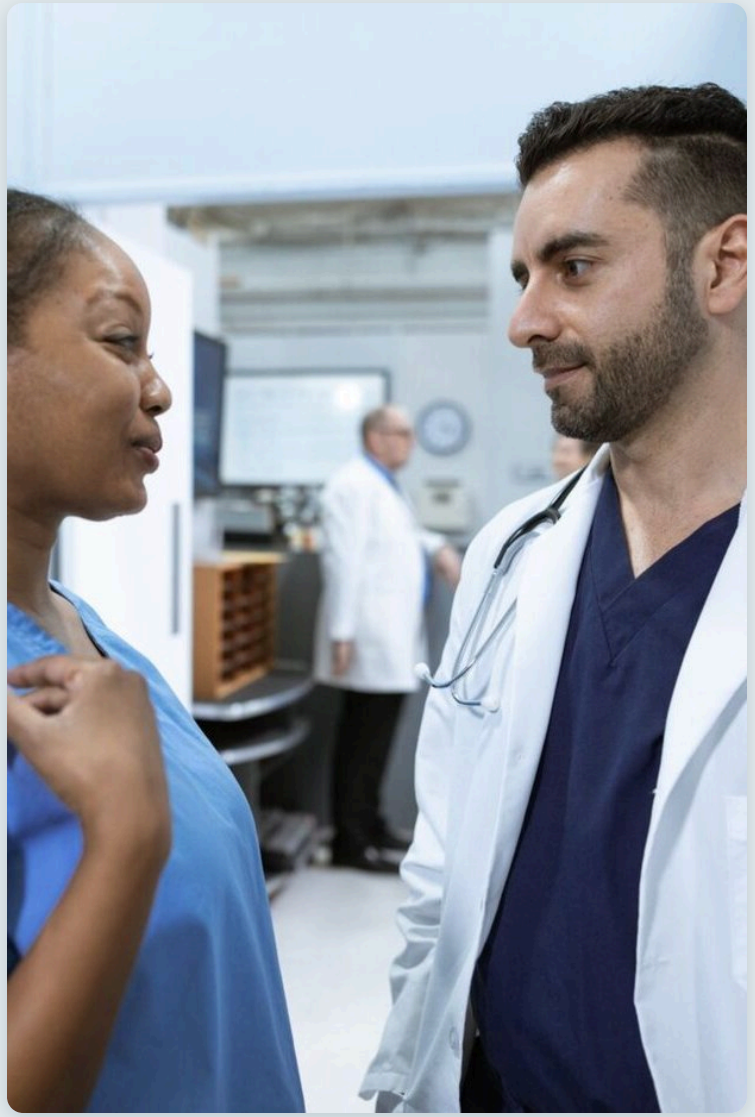
ICNP

International Classification for **Nursing** Practice - νοσηλευτικές διαγνώσεις, παρεμβάσεις, αποτελέσματα. (Μαντάς & Χάσμαν Κεφ. 1.4)

ICPC

International Classification of **Primary Care** - λόγοι επίσκεψης & προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Κάθε επάγγελμα ανέπτυξε ορολογίες για τις δικές του ανάγκες - η **διαιτολογία** έχει την eNCPT.



SNOMED CT

SNOMED CT = Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms. Η πιο **εκτενής** κλινική ορολογία παγκοσμίως (>350.000 έννοιες).

- **Concept ID**: μοναδικός αριθμός ανά έννοια
- **FSN** (Fully Specified Name) + συνώνυμα
- **Σχέσεις** (relationships), κυρίως ιεραρχία `IS-A`

Π.χ. «Obesity» → concept με ID, FSN «Obesity (disorder)», πολλά συνώνυμα.

MIA ENNOIA TOY SNOMED CT

CONCEPT ID

414916001

μοναδικός αριθμός

FSN

Obesity (disorder)

πλήρως καθορισμένο όνομα

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΟΡΟΣ

Obesity

και συνώνυμα

ΣΧΕΣΗ

IS-A Disease (disorder)

θέση στην ιεραρχία

Πώς Οργανώνεται το SNOMED CT

Δομικά στοιχεία

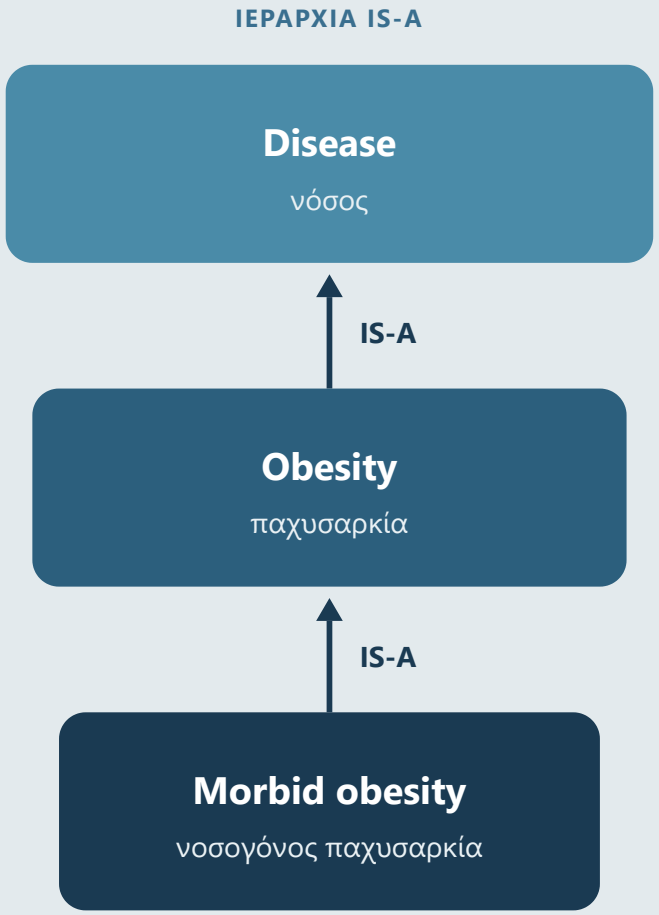
- **Concepts** - κλινικές έννοιες
- **Descriptions** - όροι/συνώνυμα
- **Relationships** - συνδέσεις εννοιών

Ιεραρχία IS-A

Morbid obesity **IS-A** Obesity **IS-A** Disease…

Επιτρέπει «έξυπνη» αναζήτηση & συλλογισμό.

🔍 Το SNOMED CT περιγράφει την κλινική πραγματικότητα με **μεγάλη λεπτομέρεια**.



Αναζήτηση «παχυσαρκία»
βρίσκει και τη νοσογόνο

LOINC - Κωδικοποίηση Μετρήσεων

LOINC = Logical Observation Identifiers Names and Codes (Regenstrief Institute).

- Κωδικοποιεί ό,τι **μετριέται ή παρατηρείται**: εργαστηριακές εξετάσεις, ζωτικά σημεία, ανθρωπομετρικά, τύπους εγγράφων.
- >100.000 όροι.

💡 ICD & SNOMED CT περιγράφουν **καταστάσεις**· το LOINC ονομάζει τη **μέτρηση** που τις τεκμηριώνει.



Οι Έξι Άξονες ενός Κωδικού LOINC

Άξονας	Τι δηλώνει	Παράδειγμα
Component	Τι μετράται	Γλυκόζη
Property	Ιδιότητα μέτρησης	Συγκέντρωση (μάζα/όγκο)
Time	Χρονικό διάστημα	Στιγμιαία
System	Δείγμα / σύστημα	Ορός ή πλάσμα
Scale	Κλίμακα	Ποσοτική
Method	Μέθοδος (αν χρειάζεται)	(προαιρετικό)

LOINC 2345-7

Γλυκόζη ορού ή πλάσματος

1. COMPONENT
Γλυκόζη

2. PROPERTY
Συγκέντρωση μάζας

3. TIME
Στιγμιαία

4. SYSTEM
Ορός ή πλάσμα

5. SCALE
Ποσοτική

6. METHOD
(δεν ορίζεται)

LOINC: Κωδικοί Χρήσιμοι στη Διαιτολογία

Μέτρηση	LOINC
Γλυκόζη ορού/πλάσματος	`2345-7`
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)	`4548-4`
Λευκωματίνη ορού/πλάσματος	`1751-7`
Σωματικό βάρος	`29463-7`
Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)	`39156-5`

🔍 Θα τα ξαναδείτε ως πόρο `Observation` σε μήνυμα FHIR (Διάλ. 7).



ICD vs SNOMED CT vs LOINC

	ICD	SNOMED CT	LOINC
Ερώτημα	**ΤΙ** (διάγνωση)	**ΠΩΣ & ΠΟΥ**	**ΤΙ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ**
Σκοπός	Στατιστική, αποζημίωση	Κλινική τεκμηρίωση	Εξετάσεις & μετρήσεις
Μέγεθος	~14-17k κωδικοί	>350k έννοιες	>100k όροι
Χρήση	Αναφορές, δείκτες	ΗΦΥ, αλληλεπίδραση	Εργαστήρια, ζωτικά

💡 Δεν ανταγωνίζονται - **συμπληρώνονται**. Ο ΗΦΥ κρατά SNOMED, αναφέρει σε ICD, δέχεται LOINC.

ΤΙ;

ICD

διάγνωση, στατιστική

ΠΩΣ & ΠΟΥ;

SNOMED CT

κλινική λεπτομέρεια

ΤΙ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ;

LOINC

εξετάσεις & μετρήσεις



ΗΦΥ

κρατά SNOMED CT

αναφέρει σε ICD

δέχεται LOINC

Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα

Ορισμός: Η ικανότητα δύο συστημάτων να ανταλλάσσουν δεδομένα **και να τα κατανοούν με το ίδιο νόημα**.

- Τεχνική διαλειτουργικότητα: τα δεδομένα «ταξιδεύουν» (π.χ. HL7/FHIR).
- Σημασιολογική: τα δεδομένα «σημαίνουν το ίδιο» (χάρη σε ICD/SNOMED CT).

Χωρίς κοινές ταξινομήσεις, η ανταλλαγή δεδομένων παράγει **σύγχυση**, όχι γνώση.

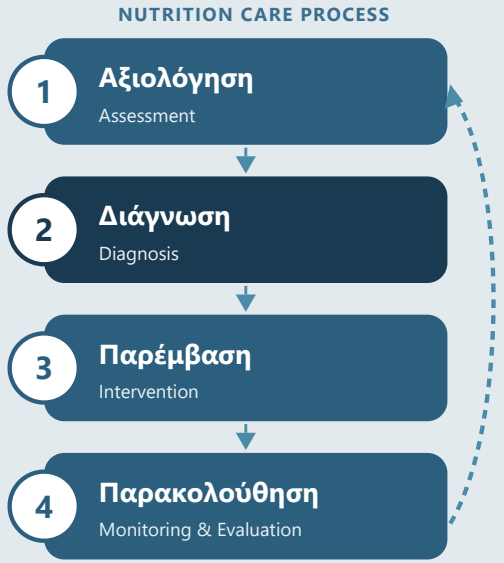


Διατροφική Διάγνωση: NCP & eNCPT

Η διαιτολογία έχει τη δική της τυποποιημένη γλώσσα: το **Nutrition Care Process (NCP)** & η ηλεκτρονική ορολογία **eNCPT** (Academy of Nutrition and Dietetics).

4 βήματα του NCP:

1. Διατροφική αξιολόγηση (Assessment)
2. Διατροφική διάγνωση (Diagnosis)
3. Παρέμβαση (Intervention)
4. Παρακολούθηση & αξιολόγηση (Monitoring & Evaluation)



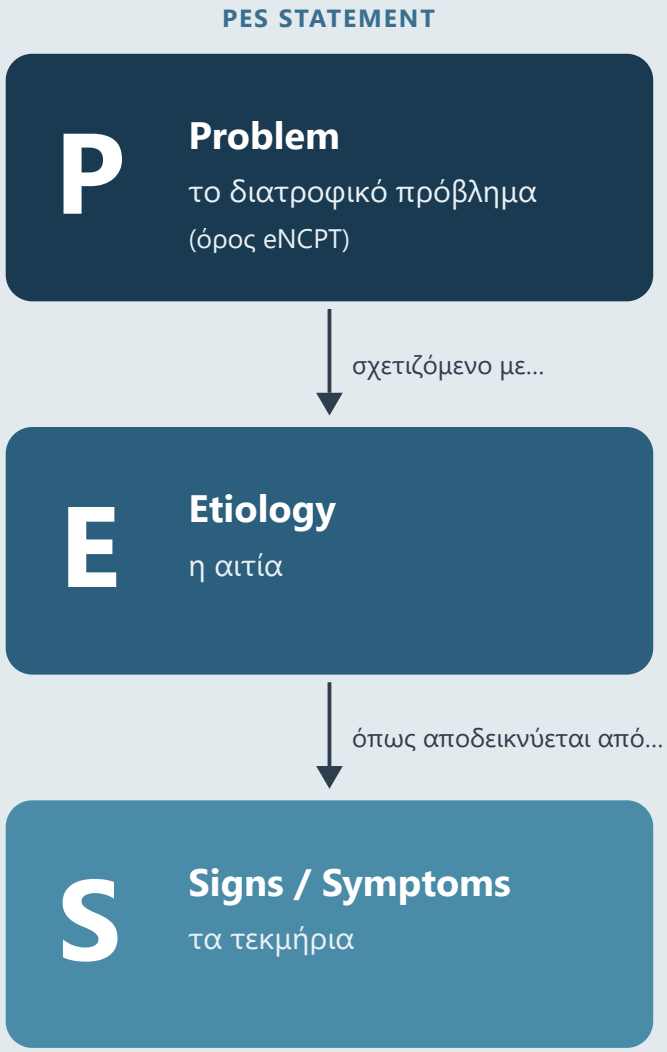


Η Δομή της Διατροφικής Διάγνωσης (PES)

Μια διατροφική διάγνωση διατυπώνεται ως **PES statement**:

P - Problem	E - Etiology	S - Signs/Symptoms
Το διατροφικό πρόβλημα (όρος eNCPT)	Η αιτία («σχετιζόμενο με…»)	Τα τεκμήρια («όπως αποδεικνύεται από…»)

Τομείς eNCPT: Πρόσληψη (NI), Κλινικός (NC), Συμπεριφορικός-περιβαλλοντικός (NB).



Παράδειγμα PES (Διαιτολογία)

P: Υπερβολική πρόσληψη ενέργειας (NI-1.3)

E: σχετιζόμενη με συχνή κατανάλωση έτοιμου φαγητού & ζαχαρούχων ποτών

S: όπως αποδεικνύεται από ΔΜΣ 32 kg/m² & ημερολόγιο τροφής 3 ημερών

Ίδιος ασθενής, πολλά συστήματα

ICD-10: **E66.9** · SNOMED: Obesity (disorder) · eNCPT: NI-1.3

Γιατί;

Κάθε σύστημα εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό - μαζί δίνουν πλήρη εικόνα.



Ίδιος ασθενής

ICD-10

E66.9

για στατιστική & αναφορές

SNOMED CT

Obesity (disorder)

για τον ΗΦΥ

eNCPT

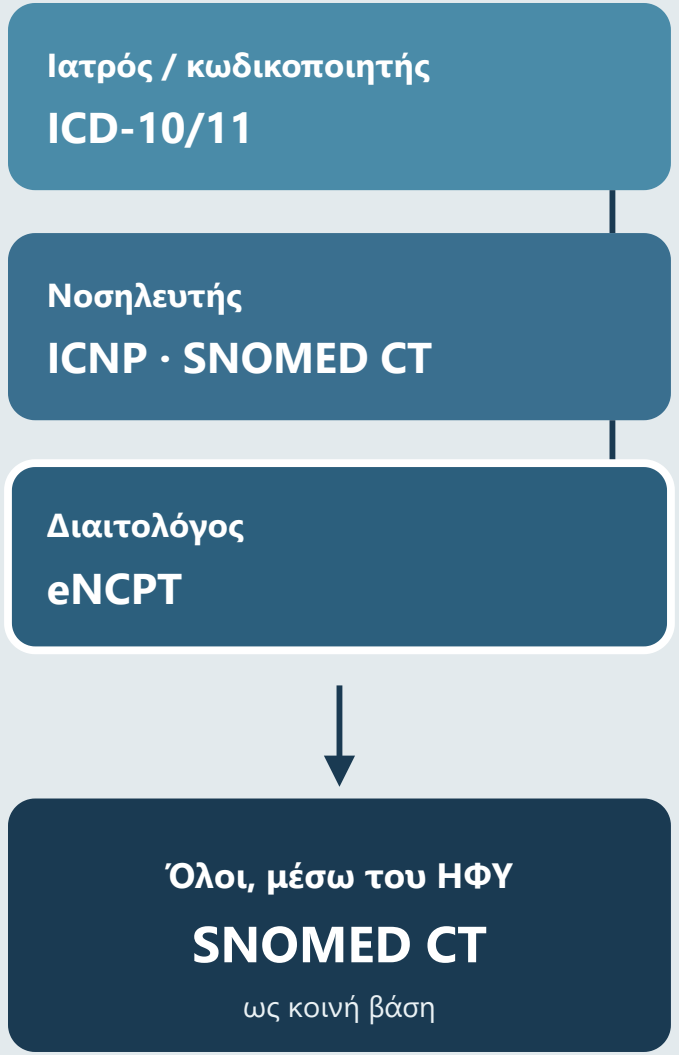
NI-1.3

υπερβολική πρόσληψη ενέργειας

Κοινές Ταξινομήσεις = Κοινή Γλώσσα

Η τυποποιημένη ορολογία επιτρέπει σε όλη την ομάδα να «μιλά την ίδια γλώσσα»:

Επαγγελματίας	Σύστημα που χρησιμοποιεί
Ιατρός / κωδικοποιητής	ICD-10/11 (διάγνωση, αναφορές)
Νοσηλευτής	ICNP / SNOMED CT
Διαιτολόγος	eNCPT (διατροφική διάγνωση)
Όλοι (μέσω ΗΦΥ)	SNOMED CT ως κοινή βάση



Σημασία για Έρευνα & Πολιτική Υγείας

- **Επιδημιολογία:** σύγκριση νοσηρότητας μεταξύ χωρών & χρόνων.
- **Πολιτική:** κατανομή πόρων βάσει τυποποιημένων δεδομένων.
- **Έρευνα:** αξιόπιστη συγκέντρωση & ανάλυση δεδομένων.
- **Ποιότητα:** δείκτες & benchmarking φροντίδας.

> «Ό,τι δεν μετριέται με κοινό τρόπο, δεν συγκρίνεται - και δεν βελτιώνεται.»



Ορολογία με μια Ματιά

Ακρωνύμιο	Σημασία
ICD-10/11	Διεθνής ταξινόμηση νόσων (WHO)
SNOMED CT	Εκτενής κλινική ορολογία
LOINC	Κωδικοί εξετάσεων & μετρήσεων
ICNP	Ταξινόμηση νοσηλευτικής πρακτικής
NCP / eNCPT	Διαδικασία & ορολογία διατροφικής φροντίδας
PES	Problem-Etiology-Signs (διατροφική διάγνωση)

ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

ICD-10/11
νόσοι & αιτίες θανάτου

SNOMED CT
κλινικές έννοιες

LOINC
εξετάσεις & μετρήσεις

ICNP
νοσηλευτική πρακτική

NCP / eNCPT
διατροφική φροντίδα

PES
μορφή διατροφικής διάγνωσης

Το Εργαστήριο αυτής της Διάλεξης

Θα κάνετε

- Πλοήγηση στον **ICD-10 browser** (WHO)
- Κωδικοποίηση 5 διατροφικών καταστάσεων
- Σύγκριση με **ICD-11**
- Εξερεύνηση **SNOMED CT browser**

Θα χρειαστείτε

- Υπολογιστή & browser
- Το Φύλλο Εργασίας 2
- Την Κάρτα Ταχείας Αναφοράς

🔍 Γίνεται **στο σπίτι**, με υποβολή μέσω e-class. Πλαίσιο: «Είστε διαιτολόγος σε νοσοκομείο και τεκμηριώνετε περιστατικά.»



Βιβλιογραφία & Πηγές

Αποστολάκης Ι., Βαρλάμης Η. (2020) - *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*, 4η έκδ., Εκδ. Παπαζήση. Για αυτή τη διάλεξη: **Κεφ. 10**.

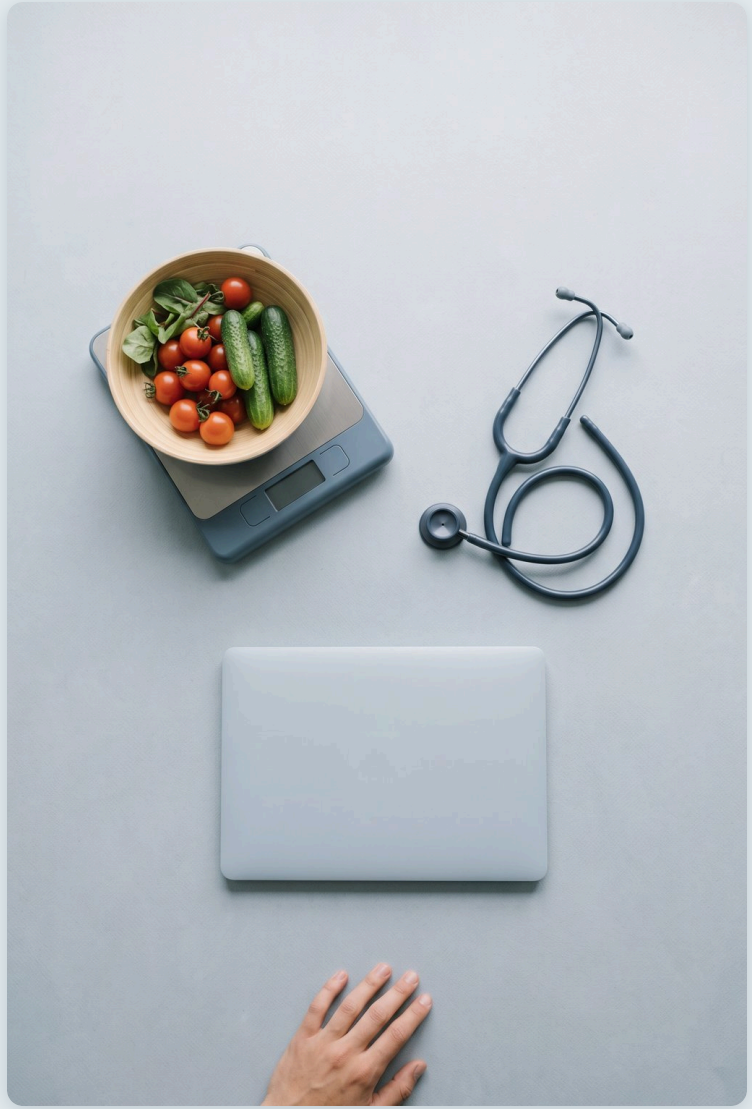
Μαντάς Ι., Χάσμαν Α. (2007) - *Πληροφορική της Υγείας*, Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης. Για αυτή τη διάλεξη: **Κεφ. 1.4**.

- WHO ICD: https://icd.who.int/
- SNOMED International Browser: https://snomedbrowser.org/
- LOINC (Regenstrief Institute): https://loinc.org/
- Academy of Nutrition and Dietetics - eNCPT: https://www.ncpro.org/



Ανακεφαλαίωση

- Οι **τυποποιημένες ταξινομήσεις** δίνουν κοινή γλώσσα στην υγεία.
- **ICD** = ΤΙ (στατιστική)· **SNOMED CT** = ΠΩΣ & ΠΟΥ· **LOINC** = ΤΙ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ.
- Η **eNCPT** τυποποιεί τη διατροφική διάγνωση (PES).
- Η **σημασιολογική διαλειτουργικότητα** κάνει την ανταλλαγή δεδομένων ουσιαστική.
- Κοινές ταξινομήσεις = **διεπαγγελματική** συνεργασία & αξιόπιστη έρευνα.



Προετοιμασία για την Επόμενη Διάλεξη

Διάλ. 3 Μέθοδοι Ανάλυσης - από τα δεδομένα στη γνώση

- Μελετήστε τις σημειώσεις της Διάλεξης 2 (e-class).
- Ολοκληρώστε το Φύλλο Εργασίας του Εργαστηρίου 2.
- Σκεφτείτε: *«Πώς συλλέγουμε & οργανώνουμε διατροφικά δεδομένα;»*

📖 Αντιστοίχιση Διάλ. 3: Αποστολάκης & Βαρλάμης Κεφ. 2 (Βάσεις Δεδομένων), Κεφ. 7.8 (GDPR και Υγεία) · Μαντάς & Χάσμαν Κεφ. 2.1 (Data Analysis Methods).

ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Εισαγωγή
2
3 Ανάλυση Δεδομένων επόμενη
4 Συστήματα & Γνώση
5
6
7
8
9
10 Οργανωσιακά
11
12 Επανάληψη

Συζήτηση 💬

> Ερωτήσεις χωρίς μία σωστή απάντηση. Τέτοιου τύπου σκέψη ζητά το 20% της εξέτασης (κριτική σκέψη).

- Είναι εφικτή η πλήρης ενοποίηση ICD, SNOMED CT και LOINC σε ένα σύστημα; Τι θα χανόταν;
- Αν η διατροφική διάγνωση δεν χαρτογραφείται στο ICD, ποιος «χάνει» τη διατροφική φροντίδα στο σύστημα υγείας;
- Η τυποποίηση κοστίζει χρόνο σε αυτόν που καταγράφει. Ποιος καρπώνεται το όφελος;



Ερωτήσεις;

e-class: https://eclass.hua.gr/courses/DIET312/

Email: pitoglou@hua.gr

Forum ερωτήσεων στο e-class · Απάντηση σε email εντός 48 ωρών

